

O uso da Inteligência Artificial na Acessibilidade Educacional

Joao Victor

2024007388@ifam.edu.br

Graduando em Licenciatura em Matemática

29 de setembro de 2026

POR QUÊ → COMO → O QUÊ

POR QUÊ

Propósito

COMO

Prática

O QUÊ

Síntese

Adaptado de SINEK; AUGUSTO et al. (2026)

POR QUÊ O propósito que move tudo

A pergunta

Por que nem todos aprendem?

Educação é direito de todos.
Não privilégio de alguns.

AUGUSTO et al. (2026)

As barreiras

O que impede?



Físicas
Comunicacionais



Tecnológicas
Metodológicas



Atitudinais

AUGUSTO et al. (2026)

A virada

**E se a tecnologia pudesse
remover barreiras?** Não substituir. **Ampliar.**

O propósito

Incluir é garantir:

Acesso · Permanência · Participação · Aprendizagem

AUGUSTO et al. (2026); UNESCO (1994)

Atividade — 15 min

Roda de conversa

- Quem fica de fora?
- O que já tentamos?
- O que ainda falta?

COMO

Ferramentas, mãos na massa e prática

Mapa das ferramentas

As IAs que vamos usar

- **ChatGPT** — assistente geral
- **DeepSeek** — raciocínio e código
- **Perplexity** — pesquisa com fontes
- **NotebookLM** — análise de documentos
- **Japiim (Bemol)** — IA do Norte
- **VLibras** — tradução Libras
- **Seeing AI** — visão computacional
- **Google Meet** — legendagem

AUGUSTO et al. (2026)

O que é: assistente conversacional da OpenAI

Como usar na educação inclusiva

- Criar tutor personalizado por disciplina
- Adaptar textos para diferentes níveis de leitura
- Gerar atividades diferenciadas
- Explicar conceitos em linguagem simples

Exemplo de prompt: *“Adapte este texto para um aluno com dislexia, use frases curtas e linguagem simples.”*

OpenAI (2024); AUGUSTO et al. (2026)



O que é: IA com foco em raciocínio e código

Como usar na educação inclusiva

- Resolver problemas matemáticos passo a passo
- Criar materiais em LaTeX acessíveis
- Gerar descrições alternativas para imagens
- Apoiar programação para alunos com deficiência

Diferencial: gratuito, open-source, forte em raciocínio lógico

DeepSeek (2024); AUGUSTO et al. (2026)

Q Perplexity

O que é: buscador com IA que cita fontes

Como usar na educação inclusiva

- Pesquisar legislação sobre inclusão com fontes
- Encontrar artigos científicos atualizados
- Verificar informações sobre tecnologias assistivas
- Montar bibliografias confiáveis

Diferencial: respostas com referências verificáveis

Perplexity (2024); AUGUSTO et al. (2026)

O que é: IA do Google para analisar documentos

Como usar na educação inclusiva

- Fazer upload de PDFs e gerar resumos
- Criar guias de estudo a partir de materiais
- Gerar podcasts (Audio Overview) sobre conteúdos
- Responder perguntas com base nos documentos

Diferencial: trabalha só com o que você envia

Google (2024); AUGUSTO et al. (2026)

Japiim (Bemol)

O que é: plataforma de IA generativa da Bemol S/A, sediada em Manaus

Como usar na educação inclusiva

- Acesso a modelos da OpenAI, Groq, Anthropic, Google e Meta
- Criação de Assistentes personalizados por tema
- Atendimento em português com contexto amazônico
- Apoio a estudantes ribeirinhos e indígenas

Diferencial: IA do Norte, democratiza acesso à IA no Brasil

Japiim (2024); AUGUSTO et al. (2026)

O que é: tradutor automático para Libras (gov.br)

Como usar na educação inclusiva

- Instalar plugin em sites educacionais
- Traduzir textos e vídeos para Libras
- Tornar plataformas acessíveis para surdos
- Usar em apresentações e aulas online

Onde: <https://vlibras.gov.br>

Brasil (2024); AUGUSTO et al. (2026)

Seeing AI

O que é: app da Microsoft que descreve o mundo

Como usar na educação inclusiva

- Descrever cenas e objetos para cegos
- Ler textos em voz alta (OCR)
- Identificar cores e pessoas
- Apoiar mobilidade em espaços escolares

Onde: iOS e Android (gratuito)

Microsoft (2024); AUGUSTO et al. (2026)

Legendagem automática

O que é: legendas em tempo real

Como usar na educação inclusiva

- Google Meet → Ativar legendas
- YouTube → Legendas automáticas → editar
- OBS Studio → legendas ao vivo
- Aulas gravadas com transcrição automática

Para quem: surdos, baixa audição, não nativos

Google (2024); AUGUSTO et al. (2026)

O papel do professor

IA não substitui. Amplia.

Mediação humana é insubstituível.

AUGUSTO et al. (2026); VALENTE (2022); VYGOTSKY (2007)

Condições necessárias

Para funcionar:

- Formação continuada
- Infraestrutura
- Inclusão digital
- Ética
- Políticas públicas
- Transparência

AUGUSTO et al. (2026)

Atividade prática — 30 min

Mãos na massa

- Escolha 1 ferramenta
- Teste com um caso real
- Compartilhe: funcionou? Por quê?

Antes de usar:

Privacidade · Vieses · Transparência · Consentimento

COMISSÃO EUROPEIA (2019); UNESCO (2021)

O QUÊ O que é IA? O que aprendemos? O que fica?

Afinal, o que é IA?

Inteligência Artificial é:

Sistemas que simulam capacidades humanas aprender · raciocinar ·
perceber · decidir

RUSSELL; NORVIG (2022)

IA na educação é...

Não é mágica. É ferramenta.

**Adapta
Apoia
Amplia**

**Mas não substitui
o professor**

AUGUSTO et al. (2026)

O que os resultados mostram

Evidências:

- + Acessibilidade
- + Personalização
 - + Autonomia
 - + Participação

AUGUSTO et al. (2026)

O que ainda desafia

Desafios:

Privacidade · Vieses · Formação · Desigualdade

AUGUSTO et al. (2026); UNESCO (2021)

O que fica

Três compromissos:

- 1 Incluir é propósito
- 2 IA é meio, não fim
- 3 Professor é insubstituível

AUGUSTO et al. (2026)

Atividade final — 20 min

Mapa mental coletivo

- O que levo daqui?
- O que vou aplicar?
- O que preciso aprender mais?

Mensagem final

“A IA não substitui o professor.
Potencializa sua atuação.”

AUGUSTO et al. (2026)

Obrigado. Perguntas? Discussões?

2024007388@ifam.edu.br

Referências I



AUGUSTO, Emerson Aparecido et al. **Inteligência artificial e educação inclusiva: transformações promovidas pelas tecnologias inteligentes nos processos de ensino e aprendizagem**. Revista Colombiana de Ciências e Humanidades (REHCOL), [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–13, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21418317.



BRASIL. **VLibras: tradutor automático de Libras**. Brasília: Governo Federal, 2024. Disponível em: <https://vlibras.gov.br>. Acesso em: 29 set. 2026.



COMISSÃO EUROPEIA. **Diretrizes éticas para uma inteligência artificial confiável**. Bruxelas: Comissão Europeia, 2019.



DEEPSEEK. **DeepSeek: AI for reasoning and code**. [S. l.]: DeepSeek, 2024.



GOOGLE. **NotebookLM e Google Meet: recursos de acessibilidade**. Mountain View: Google, 2024.



JAPIIM. **Plataforma de IA Generativa**. Manaus: Bemol S/A, 2024. Disponível em: <https://japiim.com.br>. Acesso em: 29 set. 2026.

Referências II



MICROSOFT. **Seeing AI: um app gratuito para pessoas com deficiência visual.** Redmond: Microsoft, 2024.



OPENAI. **ChatGPT.** [S. l.]: OpenAI, 2024.



PERPLEXITY. **Perplexity AI.** [S. l.]: Perplexity, 2024.



RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial.** 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.



ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais.** Salamanca: UNESCO, 1994.



ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). **Recomendação sobre a ética da inteligência artificial.** Paris: UNESCO, 2021.

Referências III



VALENTE, José Armando. Tecnologias digitais, inteligência artificial e educação: perspectivas para a aprendizagem. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 1–18, 2022.



VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.